

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. **Escenario:**
los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años con la participación de países de mundial, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Olímpicos:

Datos de Juegos Olímpicos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2008	35	44	7,994
2012	46	38	4,677
2016	36	37	4,338
2020	50	35	5,358
2024	41	37	7,829

Del total de atletas participantes en 2024, el 9 % compite en esgrima. Para determinar el número de atletas de esgrima ese año, se sugiere multiplicar 0.9 por el número de atletas que participaron en 2024. El procedimiento sugerido es:

- a) suficiente para determinar el número de atletas que participó en esgrima en el año 2024
- b) suficiente para calcular los atletas de esgrima en 2024
- c) incorrecto, pues se debe multiplicar 0.09 por el número de atletas participantes
- d) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.09 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:
Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en esgrima es matemáticamente correcto.

0.0.1. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2024: 7.829
- Porcentaje que compite en esgrima: 9 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.9 por 7.829

0.0.2. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:
El procedimiento propone multiplicar 0.9 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:
El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 9 % = 0.09 (no 0.9)
- **Cálculo correcto:** 9 % de 7.829 = 0.09 × 7.829 = 705

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.9 × 7.829 = 7.046 (esto sería el 90 %, no el 9 %)

0.0.3. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:
La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.9 corresponde al 90 %, no al 9 %
- b) Para calcular el 9 % se debe usar 0.09, no 0.9
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.4. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.9 en lugar de 0.09. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

los Juegos Suramericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Suramérica, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Suramericanos:

Datos de Juegos Suramericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
1999	51	36	5,156
2003	36	37	6,663
2007	44	34	6,693
2011	52	44	4,930
2015	41	37	7,446

Del total de atletas participantes en 2015, el 8 % compite en natación. Para determinar el número de atletas de natación ese año, se sugiere multiplicar 0.8 por el número de atletas que participaron en 2015. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque se debe dividir entre el número de deportes practicados en 2015
- b) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.08 por el número de atletas participantes
- c) insuficiente, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante
- d) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2015

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en natación es matemáticamente correcto.

0.0.5. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2015: 7.446
- Porcentaje que compite en natación: 8 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.8 por 7.446

0.0.6. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.8 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 8 % = 0.08 (no 0.8)
- **Cálculo correcto:** 8 % de 7.446 = 0.08 × 7.446 = 596

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.8 × 7.446 = 5.957 (esto sería el 80 %, no el 8 %)

0.0.7. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.8 corresponde al 80 %, no al 8 %
- b) Para calcular el 8 % se debe usar 0.08, no 0.8
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.8. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.8 en lugar de 0.08. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años con la participación de países de mundial, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Olímpicos:

Datos de Juegos Olímpicos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2007	48	37	4,046
2011	40	34	5,563
2015	47	38	6,838
2019	47	38	7,060
2023	46	37	4,222

Del total de atletas participantes en 2023, el 7 % compite en remo. Para determinar el número de atletas de remo ese año, se sugiere multiplicar 0.7 por el número de atletas que participaron en 2023. El procedimiento sugerido es:

- a) incorrecto, ya que 0.7 corresponde al 70 % no al 7 %
- b) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- c) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.07 por el número de atletas participantes
- d) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en remo es matemáticamente correcto.

0.0.9. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2023: 4.222
- Porcentaje que compite en remo: 7 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.7 por 4.222

0.0.10. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.7 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 7 % = 0.07 (no 0.7)
- **Cálculo correcto:** 7 % de 4.222 = $0.07 \times 4.222 = 296$

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: $0.7 \times 4.222 = 2.955$ (esto sería el 70 %, no el 7 %)

0.0.11. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.7 corresponde al 70 %, no al 7 %
- b) Para calcular el 7 % se debe usar 0.07, no 0.7
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.12. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.7 en lugar de 0.07. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

los Juegos Europeos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Europa, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Europeos:

Datos de Juegos Europeos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2007	46	38	5,632
2011	35	42	5,349
2015	49	42	7,584
2019	43	39	4,698
2023	36	41	6,461

Del total de atletas participantes en 2023, el 10 % compite en remo. Para determinar el número de atletas de remo ese año, se sugiere multiplicar 1.0 por el número de atletas que participaron en 2023. El procedimiento sugerido es:

- a) incorrecto, porque el 10 % debe expresarse como 0.1 no como 1.0
- b) suficiente para determinar el número de atletas que participó en remo en el año 2023
- c) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.1 por el número de atletas participantes
- d) suficiente para calcular los atletas de remo en 2023

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en remo es matemáticamente correcto.

0.0.13. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2023: 6.461
- Porcentaje que compite en remo: 10 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 1.0 por 6.461

0.0.14. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 1.0 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 10 % = 0.1 (no 1.0)
- **Cálculo correcto:** 10 % de 6.461 = 0.1 × 6.461 = 646

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 1.0 × 6.461 = 6.461 (esto sería el 100 %, no el 10 %)

0.0.15. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 1.0 corresponde al 100 %, no al 10 %
- b) Para calcular el 10 % se debe usar 0.1, no 1.0
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.16. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 1.0 en lugar de 0.1. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años con la participación de países de mundial, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Olímpicos:

Datos de Juegos Olímpicos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2005	45	41	7,340
2009	50	33	5,372
2013	44	42	7,575
2017	37	42	6,218
2021	43	40	6,964

Del total de atletas participantes en 2021, el 10 % compite en taekwondo. Para determinar el número de atletas de taekwondo ese año, se sugiere multiplicar 1.0 por el número de atletas que participaron en 2021. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2021
- b) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en taekwondo
- c) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- d) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.1 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en taekwondo es matemáticamente correcto.

0.0.17. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2021: 6.964
- Porcentaje que compite en taekwondo: 10 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 1.0 por 6.964

0.0.18. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 1.0 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 10 % = 0.1 (no 1.0)
- **Cálculo correcto:** 10 % de 6.964 = 0.1 × 6.964 = 696

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 1.0 × 6.964 = 6.964 (esto sería el 100 %, no el 10 %)

0.0.19. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 1.0 corresponde al 100 %, no al 10 %
- b) Para calcular el 10 % se debe usar 0.1, no 1.0
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.20. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 1.0 en lugar de 0.1. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero